Ejercicios lógica enfocada a backend

1. 🧮 Calculadora de operaciones

Crea una clase `Calculadora` con métodos:

- `sumar`, `restar`, `multiplicar`, `dividir`
- Un método `calcular(operacion: string, a: number, b: number)` que use un `switch` para decidir qué operación ejecutar.

  Agrega validaciones para división entre cero.

Conceptos: clases, métodos, control de flujo, validación.

---

2. 🛒 Gestor de productos

Crea una clase `Producto` con propiedades `id`, `nombre`, `precio` y `stock`.

Luego, crea una clase `Inventario` que permita:

- agregar productos
- buscar por nombre
- listar todos
- calcular el valor total del inventario

---

3. 🧍 Gestor de usuarios

Crea una interfaz `Usuario` con `id`, `nombre`, `correo`, `activo`.

Implementa una clase `UsuarioService` con:

- `crear(usuario: Usuario)`
- `desactivar(id: number)`

- `listarActivos()`

Investigación

Investiga y responde, en tus propias palabras, los siguientes puntos.

1. ¿Qué es el asincronismo en JavaScript?
    - Explica la diferencia entre un código sincrónico y asincrónico.
    - Menciona ejemplos de situaciones donde el asincronismo es necesario.
2. ¿Qué es el Event Loop?
    - Describe qué papel cumple el *Event Loop* en la ejecución del código JavaScript.
    - Incluye una breve descripción del *Call Stack* y la *Task Queue*.
3. Callbacks
    - ¿Qué es una función callback?
    - Escribe un ejemplo corto (solo de estructura, no funcional) de cómo se usa un callback.
4. Promesas
    - ¿Qué problema vinieron a resolver las promesas?
    - ¿Cuáles son los estados de una promesa?
    - Escribe un ejemplo simple de promesa.
5. Async / Await
    - ¿Qué ventajas tiene usar `async` y `await` sobre las promesas con `.then()`?
    - Escribe un ejemplo breve de una función `async`.
6. Aplicaciones prácticas
    - Menciona tres situaciones donde se usa asincronismo en backend con Node.js.